



Plan du Cours

ch1. Exemples, Questions

ch2. Systèmes linéaires d'équations différentielles

ch3. Exemples de méthodes numériques

ch4. Equations non-linéaires.

Chapitre 1. Exemples

I. L'équation différentielle la plus simple

1) Vocabulaire

Pour décrire des questions de dynamique de population, on est amené à chercher des fonctions $y: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall t \in I, y'(t) = ay(t)$.

La fonction y représente le nombre d'individus au cours du temps $t \in I$. L'équation dit que la vitesse à laquelle la population change est proportionnelle au nombre d'individus.

a représente le 'taux de natalité'.

* On écrit ce problème sous la forme :

$$(i) y' = f(t, y) = ay, \text{ avec } f: I \times U \rightarrow \mathbb{R} \text{ donnée par } f(t, x) = ax.$$

où $U \subset \mathbb{R}$ et $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle, et f continue sur $I \times U$.

Résoudre l'équation (i) c'est trouver les couples (J, y) constitués d'un intervalle $J \subset I$ et d'une fonction $y: J \rightarrow \mathbb{R}$ tq :

$$i) y \in C^1(J)$$

$$ii) \forall t \in J, y(t) \in U$$

$$iii) \forall t \in J, y'(t) = f(t, y(t))$$

On ne s'intéresse qu'aux solutions maximales

2) Résolution de (i)

Soit $a \in \mathbb{R}$. L'équation différentielle sur $I = \mathbb{R}$ donnée par $y' = ay$ (*) a pour solutions les $(I, t \mapsto Ce^{at})$ avec $c \in \mathbb{R}$.

pv: Supposons que (J, y) soit une solution, avec $J \subset I$ et $y: J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^1 .

Cette équation (*) s'écrit $y' = f(t, y)$ avec $f: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t, x) = ax$.

Il suffit donc de satisfaire iii.

Supposons que $y \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $w: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $w(t) = e^{-at}y(t)$.

$$\text{On a } w'(t) = -ae^{-at}y(t) + e^{-at}y'(t) = e^{-at}(y'(t) - ay(t))$$

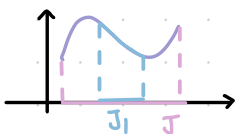
Ainsi, (J, y) vérifie iii ssi (J, w) vérifie : $\forall t \in J, w'(t) = 0$.

Autrement dit, (J, y) vérifie iii ssi $w(t) = c$ pour un $c \in \mathbb{R}$ quelconque.

On obtient donc (J, y) vérifie iii ssi $(J, y) = (\bar{J}, t \mapsto Ce^{at})$ pour un $c \in \mathbb{R}$.

Concernant $\bar{J}$, le raisonnement ci-dessus ne restreint pas son choix. En particulier, on peut prendre $\bar{J} = I = \mathbb{R}$.

Rq: si $J_1 \subset J$ et (J, y) est une solution de (*), alors $(J_1, y|_{J_1})$ est encore une solution



DEF: On dit que (J, y) est une solution maximale de l'équation $y' = f(t, y)$ avec $f: I \times U \rightarrow \mathbb{R}$ lorsque (J, y) n'est pas la restriction à J d'une solution $(\tilde{J}, \tilde{y})$ avec $\bar{J} \subset \tilde{J}$ et $\tilde{y}|_{\bar{J}} = y$.

Autrement dit, (J, y) est maximale s'il est impossible de la prolonger en une solution $(\tilde{J}, \tilde{y})$.

Dans le cas de (*) $y' = ay$ on a déterminé toutes les solutions maximales $(\mathbb{R}, t \mapsto Ce^{at})$.

II. Les équations diff. linéaires d'ordre 1

DEF: une EDL¹ est une équation différentielle de la forme (2) $y' = a(t)y + b(t)$, avec $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues. On note que (2) s'écrit $y' = f(t, y)$ avec $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(t, x) = a(t)x + b(t)$.

À $t \in I$ fixé, l'application $x \mapsto f(t, x)$ est affine.

Lorsque $b \equiv 0$, $t \mapsto f(t, x) = a(t)x$ est linéaire.

Dans ce cas, on dit que l'équation différentielle $y' = f(t, y)$ est linéaire homogène.

PROP: Les solutions maximales de (2) sont exactement les $(I, t \mapsto Ce^{A(t)} + \int_{t_0}^t e^{A(t)-A(s)} b(s) ds)$ où $t_0 \in I$ fixé et $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$ et $c \in \mathbb{R}$ quelconque.

~pv: Soit (J, y) une solution maximale de (2).

On a $y \in C^1(J, \mathbb{R})$ et $\forall t \in J$, $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$.

Soit $w(t) = e^{-A(t)} y(t)$, où $A(t)$ est une primitive de a sur J : $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$ où $t_0 \in J$ fixé.

On a, pour tout $t \in J$,

$$\begin{aligned} w'(t) &= -a(t)e^{-A(t)}y(t) + e^{-A(t)}y'(t) \\ &= e^{-A(t)}(y'(t) - a(t)y(t)) \end{aligned}$$

$$= e^{-A(t)} b(t)$$

Donc il existe $c \in \mathbb{R}$ tq

$$w(t) = \int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds + c$$

Ainsi, on a $y(t) = e^{A(t)} w(t) = Ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds$ pour un $c \in \mathbb{R}$.

Réciproquement, si $y(t) = Ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds$, on trouve ... $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$.

D'autre part, on peut prendre $J = I$, d'où le fait que les solutions maximales sont de la forme $(I, t \mapsto Ce^{A(t)} + \int_{t_0}^t e^{A(t)-A(s)} b(s) ds)$.

DEF: Soit $f : I \times U \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On dit qu'une solution (J, y) de l'équation $y' = f(t, y)$ est globale lorsque $J = I$.

rq: Les solutions globales sont maximales. Attention, la réciproque est fautive en générale.

III. Un exemple non linéaire:

On considère l'ED (3) $y' = y^2$. Plus précisément, on considère l'équation $y' = f(t, y)$ avec $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(t, x) = x^2$.

DEF: une équation différentielle $y' = f(t, y)$ où f ne dépend pas de t est appelée équation différentielle autonome.

On cherche les solutions maximales (J, y) de (3).

1) Recherche des solutions qui ne s'annulent pas

On suppose que (J, y) vérifie (3) et que $y(t) \neq 0$ pour tout $t \in J$. On a $y'(t) = y(t)^2$ pour tout $t \in J$, donc $\frac{y'(t)}{y^2(t)} = 1$ pour tout $t \in J$.

Ainsi, $-1/y(t) = t + c$ pour un $c \in \mathbb{R}$

Donc $y(t) = \frac{-1}{t+c}$ pour un $c \in \mathbb{R}$

Mais cette fonction n'est pas définie en $t = -c$.

Donc au mieux, on peut prendre $J_+ =]-c, +\infty[$ ou $J_- =]-\infty, -c[$

On a trouvé deux familles de solutions maximales. $(J_+, t \mapsto \frac{-1}{t+c})$ et $(J_-, t \mapsto \frac{-1}{t+c})$ avec $c \in \mathbb{R}$

Elles ne sont pas globales.

* Les solutions maximales des EL sont toujours globales (tout peut se produire pour des équations non-linéaires)

2) Cas des solutions qui s'annulent.

Cette fois-ci, on suppose que (J, y) est une solution de (3) et qu'il existe au moins un $t_0 \in J$ tel que $y(t_0) = 0$.

On remarque que $(I, 0)$ est une solution de (3) qui rentre dans ce cadre.

On va montrer que c'est la seule.

→ On peut supposer que $t_0 = 0$. En effet, je pose $z(t) = y(t + t_0)$.

On a $z'(t) = y'(t + t_0) = y(t + t_0)^2 = z(t)^2$. Donc $(J - t_0, z)$ est solution de (3) et $z(0) = y(t_0) = 0$

→ On a $z(0) = 0$ et $z'(0) = z(0)^2 = 0$. De plus, $z'(t) \geq 0 \forall t$, donc z est croissante.

* Ou bien z est identiquement nulle et on retrouve la solution $(I, 0)$

* Ou bien $\begin{cases} \exists T > 0 \text{ tq } z(T) > 0 \quad (*) \\ \exists T < 0 \text{ tq } z(T) < 0 \end{cases}$

On se place dans le cas (*). Pour $t \in [0, T]$ on a $0 \leq z(t) \leq z(T)$

donc $0 \leq z'(t) \leq z(t)z'(t) \leq \underbrace{z(T)}_a z(t)$

Soit $a = z(T)$, on a $z'(t) \leq az(t)$

Donc $(e^{-at} z(t))' = -ae^{-at} z(t) + e^{-at} z'(t) = e^{-at} (z'(t) - az(t)) \leq 0$

En particulier, $e^{-at} z(t) \leq e^{-a \cdot 0} z(0) \leq 0$

Donc $z(t) \leq 0$ pour tout $t \in [0, T]$. Mais comme $z(T) > 0$, c'est absurde.

CCL: Les solutions maximales de (3) sont

- $(I, 0)$ globale
- $(J_-, t \mapsto \frac{-1}{t+c})$; $c \in \mathbb{R}$ pas globale
- $(J_+, t \mapsto \frac{-1}{t+c})$; $c \in \mathbb{R}$, pas globale

IV. Notion de problème de Cauchy

PROP: [unicité dans un cas facile]

On considère $I \in \mathbb{D}$ $y' = f(t, y)$ où $f: I \times U \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. On se donne $t_0 \in I$, $x_0 \in U$.

Si f est $C^1(I \times U)$ alors le problème de Cauchy $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = x_0 \end{cases}$

admet une unique solution maximale (J, y) avec $t_0 \in J$